MEDIVET

Vitalparameter in Narkose

Herzfrequenz:

Hund: < 60 bpm

Katze: < 80bpm

HF < 30 bpm -> Notfall!!!!

Hypothermie:

Temperatur Abfall um 2°C

Innere Körpertemperatur < 35°C -> Notfall

endtidales Kohlendioxid ($ETCO_2$):

Normal: 35-45 mmHg (bis 55 mmHg okay)

$ETCO_2$ > 60 mmHg -> Notfall

Blutdruck:

Mittlerer Blutdruck < 60 mmHg

systolischer Blutdruck < 80 mmHg

Mittlerer Blutdruck < 40 mmHg -> Notfall

Tachykardie:

Hund < 160 bpm

Katze < 200 bpm

Ventrikuläre Tachykardie -> Notfall

MEDIVET

02 – Flow ausrechnen:

O_2-Fresh-Gas-Flow (FGF)

A) Non-Rebreathing (z. B. Bain / Jackson-Rees)

FGF (L/min) ≈ Körpergewicht (kg) × 0,2
(= 200 mL/kg/min)

Praktische Beispiele:

- 3 kg → 0,6 L/min
- 5 kg → 1,0 L/min
- 10 kg → 2,0 L/min

B) Circle/Rebreathing (mit CO_2-Absorber) – nach Einleitung/Stabilisierung

FGF (L/min) ≈ Körpergewicht (kg) × 0,01
(= 10 mL/kg/min)

ABER als praxisrobuster Mindestwert: (auch abhängig von der Füllung des Atembeutels)

- Katze/kleiner Hund: meist 0,5 L/min
- mittel/groß: meist 1,0 L/min

Atembeutel:

Beutelgröße (Liter) ≈ Körpergewicht (kg) × 0,06
→ danach auf die **nächstgrößere** Standardgröße runden.

Beispiele:

- 4 kg → 0,24 L → **0,5 L**
- 10 kg → 0,6 L → **1 L**
- 20 kg → 1,2 L → **2 L**
- 40 kg → 2,4 L → **3 L**

Ursache	Therapie
Bradykardie	
Vagaler Tonus zu hoch	Atropin geben vagale Stimulation beenden
Reflex-Bradykardie durch Hypertension	Therapie nach hypertensiver Phase
Hypothermie	Wärme
Hyperkaliämie	Kalium-Wert gegensteuern (z.B. Infusion)
Hypothermie	
Abstrahlung	Zudecken, Wärmesystem benutzen
Auskühlen durch Desinfektion, Frischgasflow	Desinfektion auf Tupfer, Flow anwärmen
Kalte Unterlage	Warme Unterlage, nicht auf Tisch ohne Unterlage
Hypoxämie	
Sauerstoffkonzentrator nicht aufgedreht / Flowmeter nicht aufgedreht	Fowmeter aufdrehen/Sauerstoff aufdrehen
Hypoventilation	Überdruckventil offen? Tubus verstopft? Tubus in Trachea? Automatische Beatmung
Diffusionsprobleme	Therapie Grundursache - (zb Lundenödem, Lungenkontusion, Lungenentzdg, Blutdruck niedrig)
Ventilation und Perfusion passen nicht zusammen	Atelektasen, PEEP
Hyperkapnie	
Hypoventilation	Automatische Beatmung (Ursache finden: Druck auf Brustkorb, zu tiefe Narkose, atemdepressive Anästhetika, Hyothermie, muskelrelaxierende)
Hypermetabolischer Status	Therapie Grundursache (Sepsis, maligne Hyperthermie, Stress)
Rückatmung	Atemkalk verbraucht? Tubus zu groß?
Physiologischer Totraum	Lungenembolie (Lange an automatischer Beatmung)
Hypotension	
Zu tiefe Narkose	Narkose oberflächlicher fahren
Hypovolämie	Erhöhen infusionsrate; Bolus 3-5ml/kg über 3-5min – wenn nicht besser- wdh
Beatmung	Auf automatisch umstellen
Bradykardie	Atropin geben
Kontraktilität vermindert	Dopamin/Dobutamin
Direkte Vasodilatation	Adrenalin DTI
Tachykardie	
Oberflächliche Narkose	Tiefere Narkose fahren + Analgesie
Hypovolämie	Infusion+ Bolus (siehe Hypotension)
Anämie/Hypoxie	Siehe Hypoxämie
Erkrankung Herz/Lunge	Therapie Grundursache
Reflextachykardie durch Vasodilatation	Adrenalin
Überdosierung / Intoxikation	Therapie Grundursache

MEDIVET